



**ABRIL
2020**

ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN



PROYECTO

**“AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES
PLANTA ACOPIO PARRAL”
COMUNA DE PARRAL - REGIÓN DEL MAULE**

ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN

ABRIL 2020



PROYECTO “AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL” COMUNA DE PARRAL - REGIÓN DEL MAULE

DOCUMENTO REYMAN MEDIOAMBIENTE

ABRIL 2020	Alejandro Reyman LI. Gerente de Proyectos Reyman Medioambiente Ltda.	
-------------------	---	--

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS	2
2.1 OBJETIVO GENERAL	2
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
2.1 ÁREA DE ESTUDIO	3
2.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA	4
3. METODOLOGÍA	5
3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	5
3.2 METODOLOGÍA EN TERRENO	5
3.2.1 Origen y endemismo	11
3.2.2 Estado de conservación	12
4. RESULTADOS	13
4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA	13
4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	19
4.2.1 Caracterización general del terreno	20
4.2.2 Vegetación	20
4.2.3 Flora	26
4.2.3.1 Inventario de especies	27
4.2.3.1 Estado de conservación	31
5. CONCLUSIONES	32
6. BIBLIOGRAFÍA	34
7. ANEXO 1: CARTOGRAFÍA CARTA OCUPACIONAL DE TIERRAS (COT)	36
8. ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Cartografía de la ubicación del Proyecto, área y límites de la planta de acopio Carozzi Parral, región del Maule.....	3
Figura 2: Cartografía del área de estudio para el componente Flora y Vegetación.	4
Figura 3: Formaciones Vegetacionales presentes en la Región del Maule	16
Figura 4: Pisos de Vegetación presentes en la Región del Maule.....	18
Figura 5: Uso de Suelo presente en el área del Proyecto	19
Figura 6: Unidad ambiental 1: Pradera con herbáceas de cultivo y suelo desnudo	23
Figura 7: Unidad ambiental 2: Matorral	23
Figura 8: Unidad ambiental 3: Pradera	23
Figura 9: Unidad ambiental 4: Plantación arbórea con elementos arbustivos.....	25
Figura 10: Unidad ambiental 5: Matorral con elementos herbáceos.....	25
Figura 11: Unidad ambiental 6: Matorral	25
Figura 12: Unidad ambiental 7: Urbano con áreas verdes	26
Figura 13: Ejemplar de <i>Juncus bufonius</i> L. presente en el área de estudio	38
Figura 14: Ejemplar de <i>Convolvulus arvensis</i> L. presente en el área de estudio.....	39
Figura 15: Ejemplar de <i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol. presente en el área de estudio.....	40
Figura 16: Ejemplar de <i>Lolium multiflorum</i> Lam. presente en el área de estudio.....	41
Figura 17: Ejemplar de <i>Cyperus eragrostis</i> Lam. presente en el área de estudio	42
Figura 18: Ejemplar de <i>Verbena litoralis</i> Kunth presente en el área de estudio.....	42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.....	6
Tabla 2. Codificación y categorías de recubrimiento.....	8
Tabla 3: Codificación de las especies dominantes.....	8
Tabla 4. Grado de artificialización.	9
Tabla 5: Decretos para la Clasificación de Especies según Estado de Conservación	12
Tabla 6: Regiones vegetacionales en Chile.....	14
Tabla 7: Resultados Carta de Ocupación de Tierras.	21
Tabla 8: Especies dominantes descritas en la COT.....	22
Tabla 9: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	28

1. INTRODUCCIÓN

La línea de base de Flora y Vegetación consiste en la descripción detallada del área donde se emplazarán las obras de un Proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución, lo que constituye uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, lo cual permite evaluar los impactos que se pudiesen generar o presentar sobre los elementos del medio ambiente.

Los conceptos de Flora y Vegetación hacen referencia a diferentes estratos de este componente. La vegetación corresponde a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, es decir su distribución horizontal y vertical sobre la superficie, mientras que la flora corresponde a la definición cualitativa de esta arquitectura, referido a las especies que la componen. Estos estratos desempeñan importantes e imprescindible funciones en los ecosistemas, desde su labor como productor primario, hasta la esencial interacción con los distintos componentes bióticos y abióticos del medio. La vegetación estabiliza pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de diversas especies de animales, entre otros. Sin embargo, a causa de la fuerte presión antrópica, ha provocado una considerable reducción de la superficie vegetal, debida principalmente al cambio en el uso del suelo original, lo cual la ha llevado a su confinamiento en reducidos sitios de relicto y por lo tanto, su degradación.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en identificar la presencia de formaciones vegetacionales, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo, prioridad de conservación y relación con las actividades del Proyecto a realizar.

El presente documento corresponde al informe técnico de la caracterización del componente Flora y Vegetación del área de influencia del proyecto "Ampliación Capacidad Instalaciones Industriales Planta Acopio Parral". Se implementará en las instalaciones de la Planta Carozzi, en la Comuna de Parral, Región del Maule. Este Proyecto, tiene como objetivo aumentar la capacidad actual de la Planta Acopio de Parral, es decir, aumentar su capacidad de recepción, acondicionamiento, procesamiento y almacenamiento del arroz y trigo (materia primas).

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	1

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información recabada durante la campaña de terreno realizada en el mes de noviembre del 2019.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área donde se emplazarán las obras y actividades del proyecto "Ampliación Capacidad Instalaciones Industriales Planta Acopio Parral".

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- ✓ Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- ✓ Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

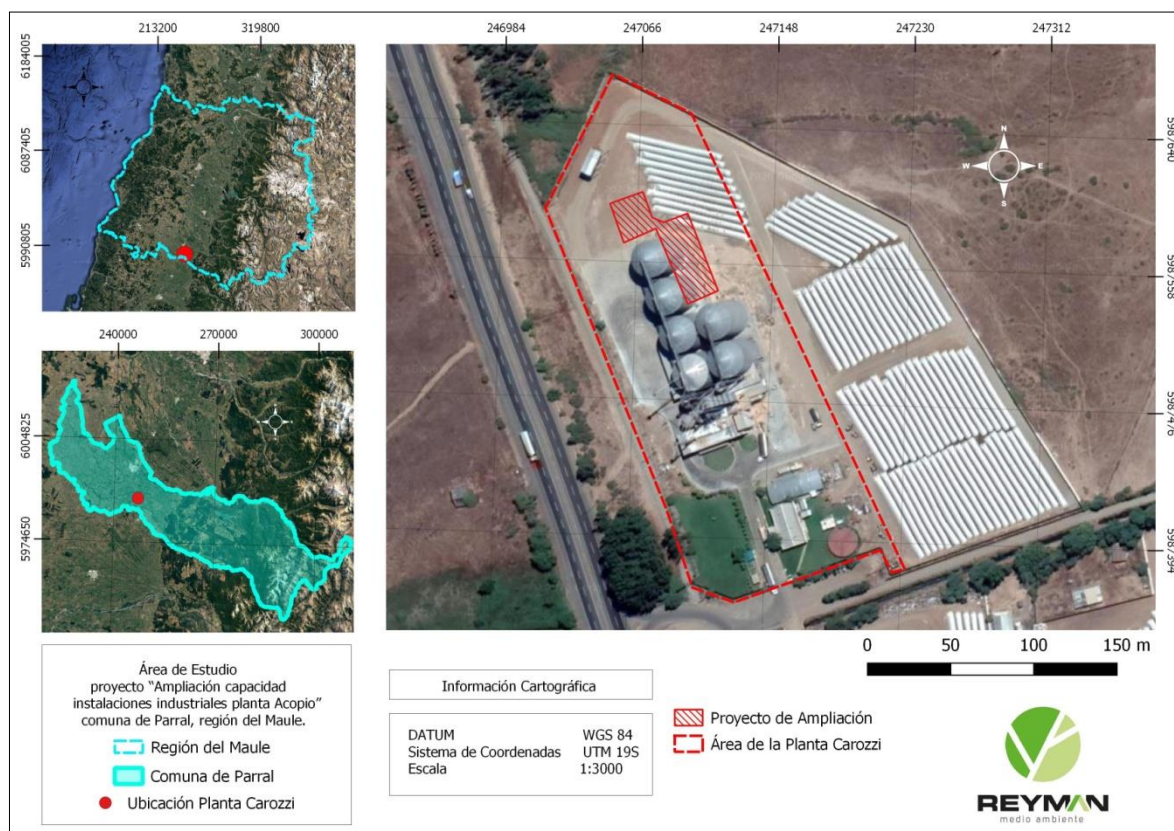
DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	2

2.1 ÁREA DE ESTUDIO

El área donde se localiza el Proyecto, se encuentra en la Comuna de Parral, Región del Maule, entre los 36°13' S y los 71°48' O, en la orilla oriente de la Ruta 5 Sur, sector norte de la localidad de Talquita, a unos 185 msnm aproximadamente (Figura 1).

El área de estudio para el componente de Flora y Vegetación corresponde a todas aquellas áreas afectadas de manera directa e indirecta donde se proyectan las obras asociadas al Proyecto, contemplando sitios temporales como permanentes con posible presencia de especies con categoría de conservación. Dicha área consideró una superficie de 3,27 ha aproximadamente, en la cual considera instalaciones y las ampliaciones proyectadas (Figura 2).

Figura 1: Cartografía de la ubicación del Proyecto, área y límites de la planta de acopio Carozzi Parral, región del Maule.



Fuente: Elaboración propia.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	3

2.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

Para el proyecto "Ampliación Capacidad Instalaciones Industriales Planta Acopio Parral", el área de influencia y de estudio biótico de Flora y Vegetación corresponde al polígono en rojo que abarca una superficie total de 7,1 há, que considera el área dentro de los límites de la Planta de Acopio más un Buffer de muestreo (3,79 ha) que colinda con el área, para una adecuada caracterización (ver figura 2).

Figura 2: Cartografía del área de estudio para el componente Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	4

3. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Revisión bibliográfica y (B) Metodología en terreno.

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del Proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro Norte de Chile.

3.2 METODOLOGÍA EN TERRENO

La actividad en terreno se ejecutó durante el periodo de primavera, en el mes de noviembre de 2019. En dichas actividades en terreno se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La vegetación se evaluó mediante la definición de unidades homogéneas para el área de estudio, que fueron discriminadas en función de características estructurales y especies dominantes presentes en ellas. La delimitación de las unidades homogéneas, se definió a priori, mediante la fotointerpretación de unidades espaciales, homogéneas en cuanto a textura y color, sobre la base de imágenes disponibles en Google earth. Con base en dichas unidades homogéneas, se realizó el plan de muestreo basado en el criterio de representación, de modo de contar con una descripción de cada una de las unidades o formaciones vegetacionales, las cuales fueron verificadas en terreno de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la COT desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente,

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	5

mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de estudio se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

- i. Leñosos Altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- ii. Leñosos Bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- iii. Herbáceos (H): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- iv. Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

a.2) Estratificación: La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos.

Para cada unidad cartográfica se describió la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico. La codificación de los Tipos Biológicos clasificados por altura de cada una de las unidades cartográficas se describió según los rangos establecidos en la (Tabla 1).

Tabla 1: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.

DIA PROYECTO “AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL”	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	6

Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto	
2 – 4 m	LA
4 – 8 m	<u>LA</u>
8 – 16 m	LA
16 – 32 m	LA
Más de 32 m	LA
Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
0 – 25 cm	LB
25 – 50 cm	<u>LB</u>
50 – 100 cm	LB
1 – 2 m	LB
Tipo Herbáceo	
0 – 25 cm	H
25 – 50 cm	<u>H</u>
50 – 100 cm	H
1 – 2 m	H
Más de 2 m	H
Tipo Suculento	
0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	S
1 – 2 m	S
Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: El concepto de cobertura vegetal o cubrimiento corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Para cada uno de los tipos biológicos se determinó los rangos de cubrimiento establecidos en la (Tabla 2).

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	7

Tabla 2. Codificación y categorías de recubrimiento.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 3: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1: Vegetación clímax al, 9: Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 4).

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	8

Tabla 4. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego
7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico
8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	9

9. Zonas edificadas

- 9.0 Pueblos
- 9.1 Zona periurbanas
- 9.2 Ciudad con áreas verdes
- 9.3 Ciudad sin áreas verdes
- 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
- 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Para fines de este informe se definió como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Para la realización del catastro de flora y vegetación, se establece la metodología en terreno, dadas las características del área a prospectadas, mediante transectas o parcelas, que son dispuestas de manera estratégica para representar adecuadamente las coberturas del área de influencia, donde además son registradas todas las especies presentes.

La identificación de las especies de vegetación se realiza mediante el reconocimiento visual, y la recolección manual y registro fotográfico de las especies difíciles de identificar, donde se seleccionaron fragmentos representativos de cada ejemplar, los que luego fueron prensadas para identificar en posterior trabajo de gabinete. La identificación fue determinada y corroborada a través de claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la clasificación taxonómica de cada especie, fue realizada mediante una revisión en bases de datos actualizada de los sitios de internet Tropicos (2020) y del Instituto de Botánica Darwinion (2020), y también en algunas obras bibliográfica, que incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 2001), el libro de Árboles en Chile (Rodríguez *et al.* 2006), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014).

Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo entregando todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

DIA PROYECTO “AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL”	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	10

- a) Listado completo de especies presentes (Familia y especie)
- b) Origen geográfico (especies autóctonas o alóctonas).
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas.

3.2.1 Origen y endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

- Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.
- Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.
- Hábito de crecimiento. El detalle de cada hábito se describe a continuación:

Arbóreo: Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Arbusto: Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbácea: Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

Trepadora: Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.

Rastrera: Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.

Helechos: plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las

DIA PROYECTO “AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL”	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	11

plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

3.2.2 Estado de conservación

El Reglamento del SEIA, en su Artículo 6, inciso 3° letra b), establece que para evaluar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe considerar "(...) la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación (...)".

El estado de conservación de las especies de fauna silvestre, se determinó de acuerdo a los listados oficiales vigentes en Chile, para esto, se utilizó el orden de prelación (preferencia) señalada en el Memorando N°387 (2008) de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y el Oficio Ord. N°112398 (2011) del Ministerio del Medioambiente (MMA), donde se establece el siguiente ordenamiento:

- Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE): Decreto n° 29 del 2011 de Ministerio del Medio Ambiente.

- Decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, DS N° 52 de 2014, DS N° 38 de 2015, DSN°16 de 2016, DSN°06 de 2017, DSN°79 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (Tabla 5):

Tabla 5: Decretos para la Clasificación de Especies según Estado de Conservación

Proceso RCE	Decreto	Año	N° de especies clasificadas
1°	DS N° 151 MINSEGPRES	2007	33
2°	DS N° 50 MINSEGPRES	2008	88
3°	DS N° 51 MINSEGPRES	2008	71
4°	DS N°23 MINSEGPRES	2009	133
5°	DS N° 33 MMA	2011	112
6°	DS N° 41 MMA	2011	74
7°	DS N° 42 MMA	2011	111
8°	DS N° 19 MMA	2012	96
9°	DS N° 13 MMA	2013	110
10°	DS N° 52 MMA	2014	103
11°	DS N° 38 MMA	2015	100

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	12

Proceso RCE	Decreto	Año	N° de especies clasificadas
12°	DS N° 16 MMA	2016	89
13°	DS N° 06 MMA	2017	121
14°	DS N° 79 MMA	2018	55

Fuente: <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies>. Elaboración propia

4. RESULTADOS

4.1 REVISION BIBLIOGRÁFICA

Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística de una determinada zona.

El clima que presenta la Región del Maule presenta una condición caracterizada por el clima templado de tipo mediterráneo, con diferencias en sentido norte-sur debido a una estación seca de seis meses en el norte y cuatro meses en el sur. La temperatura media es de 19° C y con extremas de 30° C, durante el período de verano; en cambio en invierno las temperaturas mínimas medias son de 7° C.

En la zona de la costa predomina el clima templado mediterráneo costero, con temperaturas moderadas todo el año. En la zona donde se encontrará emplazado el Proyecto corresponde al valle longitudinal, en cual se da un clima templado mediterráneo cálido que cambia a un clima templado mediterráneo de altura en la precordillera hasta aproximadamente los 2.000 m, presentando un descenso en temperaturas y aumento de precipitaciones.

Dadas las condiciones climáticas en la región, la vegetación dominante registra variaciones, especialmente en sentido oeste-este, es decir de mar a cordillera. Hacia la Cordillera de la Costa en el margen oriental domina la estepa de *Acacia caven* (Espino) y matorral esclerófilo (Quillay, Litre, Boldo y Peumo) en los sectores más húmedos. En los sectores de la precordillera de los Andes se desarrolla el bosque esclerófilo (Maitén, Quila, Quillay, Peumo y Boldo) ubicado entre los 400 y 600 metros de altura. Sobre los 600 metros se encuentran los bosques de *Nothofagus*, en sectores de mayor humedad, denominado "bosque maulino" con especies como Roble Maulino, Canelo, Lingue, Olivillo y Coigüe. Entre los 800 y 1.000

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	13

metros se desarrolla el bosque de *Nothofagus* asociado con canelo, olivillo y mañío. Sobre los 1.200 metros, en la Cordillera de Los Andes, se ubica el bosque de robles (*Nothofagus obliqua*). Por sobre los 2.000 metros se localizan cedros o cipreses de la cordillera; y por sobre estas especies, aparece la estepa andina de arbustos bajos y gramíneas.

Por otro lado, la fisonomía de la región ha cambiado debido al uso agrícola que ha primado en los últimos años. Sin embargo, la vegetación todavía se asocia con el bosque esclerófilo, aun cuando la abundancia de plantaciones exóticas y cultivos ha hecho retroceder a las especies nativas.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Donde a través del tiempo geológico (dimensionado en miles de años) le ha permitido a las especies adaptarse a los distintos escenarios climáticos, pudiendo así muchas veces evolucionar en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6: Regiones vegetacionales en Chile

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso <u>Bosque Esclerófilo</u>
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino

DIA PROYECTO “AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL”	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	14

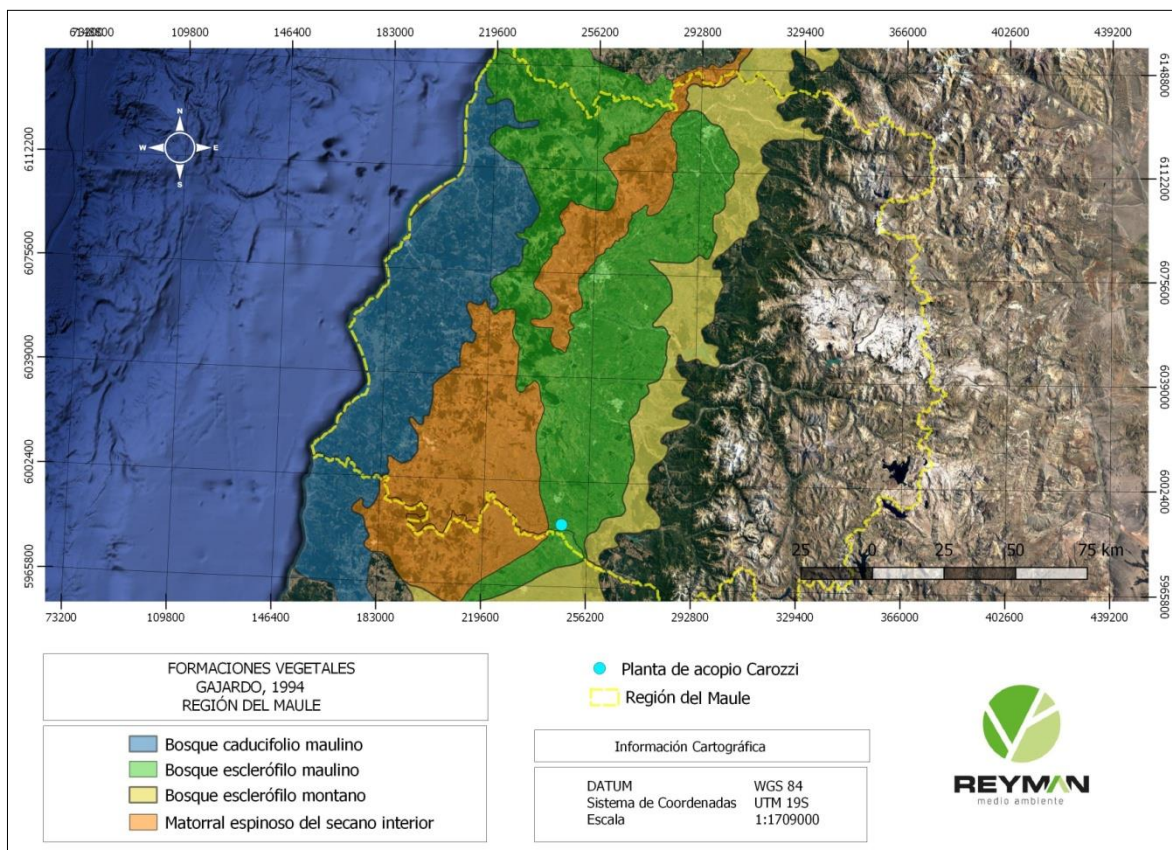
Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio del Archipiélago de Juan Fernández. Bosque Laurifolio de Valdivia.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, matorral y estepa pantanosa.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el Proyecto se sitúa en la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo en la sub-región del Bosque Esclerófilo. Esta formación representa al **bosque esclerófilo Maulino** (ver Figura 3) de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Una de las comunidades más frecuentes de encontrar en situaciones intermedias de las laderas y en exposiciones norte es la formación de *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*, y en las laderas altas y en las exposiciones sur es la formación de *Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*.

DIA PROYECTO “AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL”	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	15

Figura 3: Formaciones Vegetacionales presentes en la Región del Maule



Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia

Por otra parte, en base a las formaciones vegetacionales establecidas por Gajardo 1994, Luebert y Pliscoff (2006) establecen la clasificación de los pisos vegetacionales definiéndolos como *"espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisionomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica"*.

Con base en lo anterior, el área del Proyecto se ubica en el piso de vegetación del **"Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*"**. Este piso se caracteriza por presentar una vegetación de tipo matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrado, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	16

Este tipo de bosque forma comunidades zonales de *Cestro-Trevoelum*, *Chaetanthero-Vulpium* (ruderal), Palmares de *Jubaea chilensis* con sotobosque esclerófilo, *Acacia caven-Maytenus boaria*, *Baccharis linearis-Plantago hispidula*, *Jubaea chilensis-Lithea caustica*, Espinal de *Acacia caven* con fragmentos de matorral esclerófilo, Espinal de *Acacia caven* con remanentes de matorral esclerófilo y *Trevoa quinquenervia* (Luebert & Pliscoff, 2006) (Figura 4).

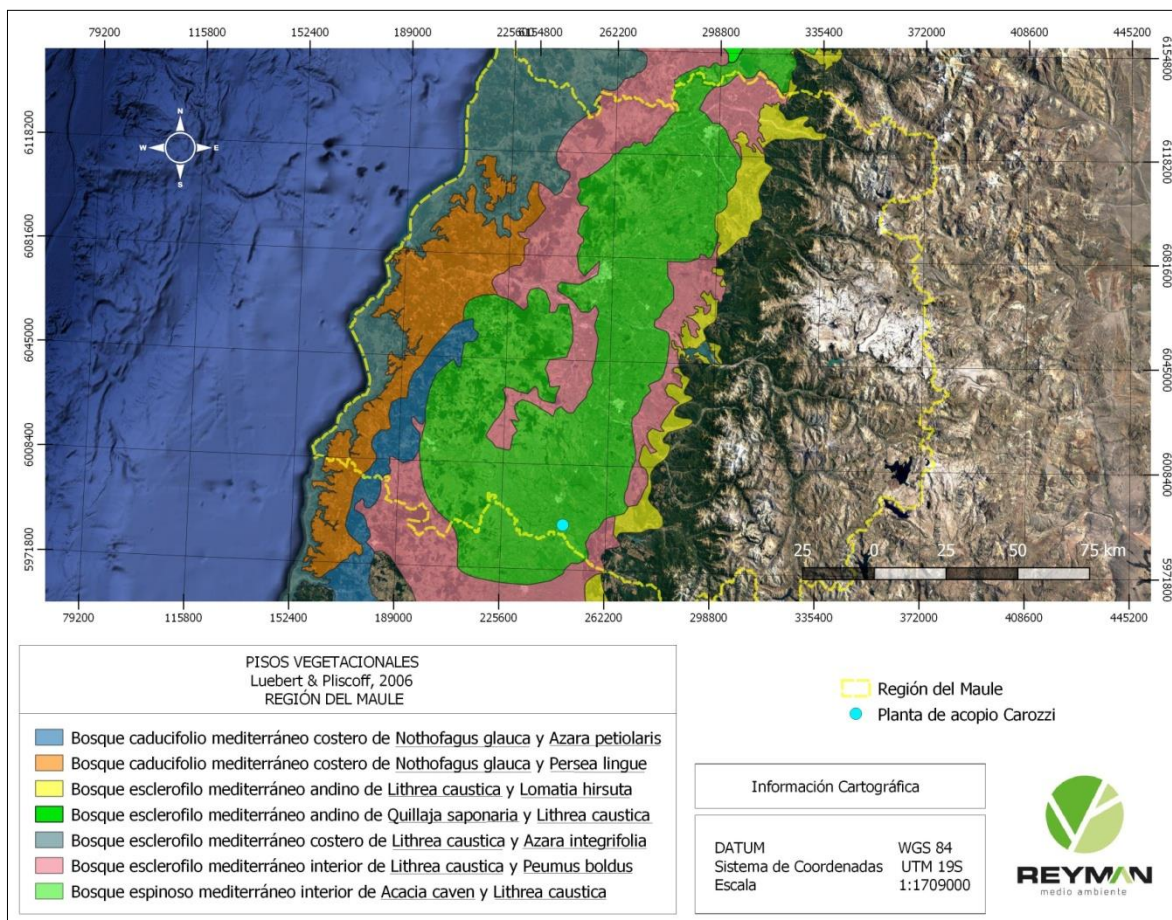
La composición florística incluye especies tales como: *Acacia caven*, *Agrotis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *Bromus hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithraea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros* (Oberdorfer 1960, Ovalle et al. 1996).

Dentro de su dinámica, se ha afirmado que el espinal podría corresponder a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia antrópica permanente. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y con algunos arbustos.

Los autores describen que este piso de vegetación es posible de encontrar en planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunas sectores el ombrotipo húmedo inferior.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	17

Figura 4: Pisos de Vegetación presentes en la Región del Maule.

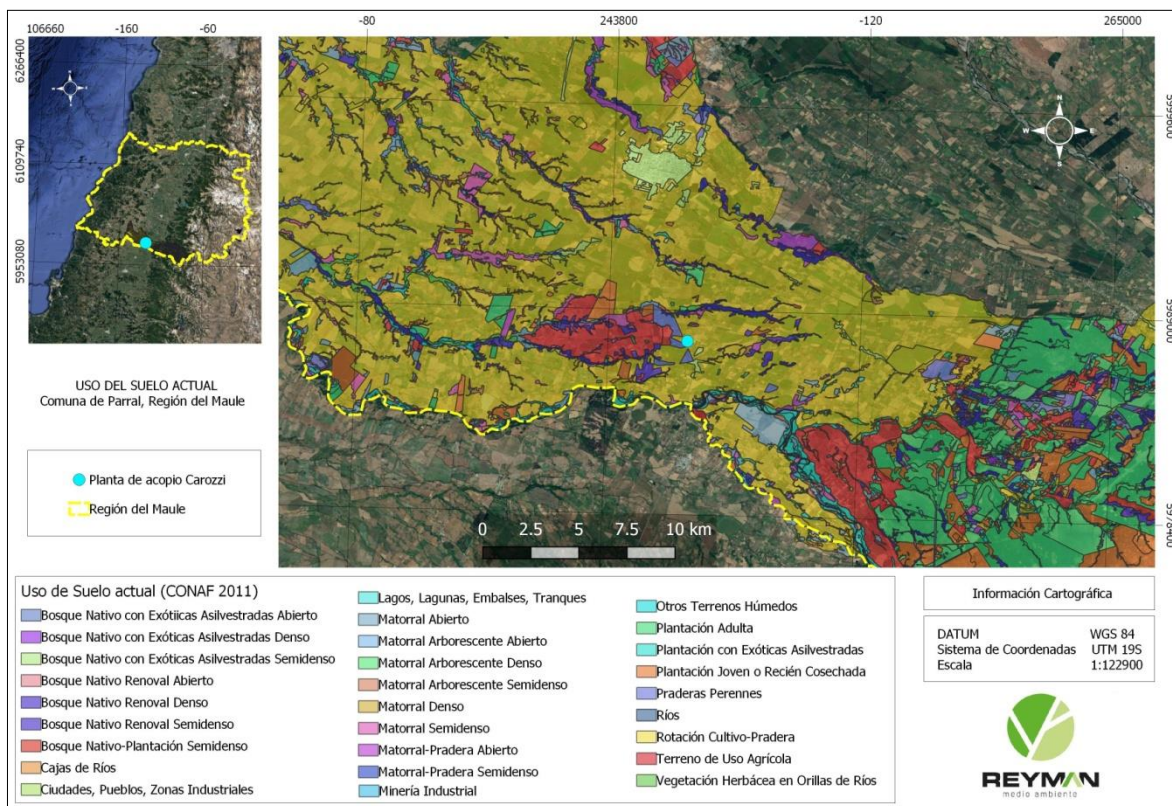


Fuente: Luebert & Plischoff, 2006. Elaboración propia.

Por otro lado, de acuerdo al Catastro de Uso de Suelo y Vegetación (Conaf, 2011) la fisionomía del área de influencia del Proyecto corresponde un suelo de rotación de cultivo y pradera, y praderas perennes. De esta manera, el área de emplazamiento del Proyecto se encuentra altamente intervenido debido a la actividad humana, siendo afectados específicamente por la actividad agrícola y la invasión de especies exóticas, principalmente herbáceas (Figura 5).

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	18

Figura 5: Uso de Suelo presente en el área del Proyecto



Fuente: CONAF, 2011. Elaboración propia.

4.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para el levantamiento de información en terreno se realizó una prospección el día 26 de noviembre del 2019 en la cual se recopiló información previamente, foto interpretación, correspondiente al periodo de primavera.

Para la realización del catastro florístico y dadas las características del área se establecieron 9 transectas de muestreo de 50 metros (Anexo 1) en las cuales se registraron todas las especies presentes (Tabla 9). Que se dispusieron de manera estratégica para representar adecuadamente las coberturas del área de estudio.

Con los resultados obtenidos se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	19

4.2.1 Caracterización general del terreno

El área de estudio posee vegetación principalmente herbácea, con especímenes de tipo arbustivo y arbóreo. Conformado en su mayoría por especies de origen introducidas de carácter invasor. El área se encuentra con alto grado de degradación antrópica, producto del cambio de uso del suelo original. Aunque sin embargo, aun preserva elementos vegetales del piso original, tales como *Acacia caven*.

4.2.2 Vegetación

Mediante la metodología de la COT en el área de estudio se identificarán un total de 7 Unidades Ambientales (UA), distribuidas dentro del área de emplazamiento del Proyecto, de esta manera se registraron unidades vegetacionales correspondiente a zonas predominante a especies herbáceas, suelo descubierto, plantación arbórea y matorral (ver figuras 6 - 12).

El detalle de las unidades vegetacionales y especies dominantes de cada una se entrega a continuación en la tabla 7 y tabla 8, y en el anexo 1 se representa cartográficamente la COT.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	20

Tabla 7: Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

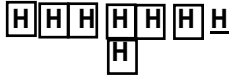
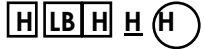
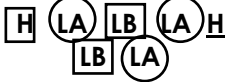
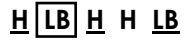
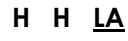
ID	Descripción	Unidad Ambiental (UA)	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad/ Cobertura (Índice)	Superficie UA (Ha)	Coordenadas	
							Este	Sur
UA1		Pradera con herbáceas de cultivo y suelo desnudo	ab – af – as – lm – lp – lt – ta	Suelo desnudo con 3.3 Pasto muy degradado	3 - 2 - 2 - 4 - 4 - 3 - 3	3.16	247175	5987524
UA2		Matorral	ce* – Ac – fc – vv – lp	3.3 Pasto y arbusto muy degradados	2 - 4 - 4 - 3 - 3	0,043	247303	5987408
UA3		Pradera	ap – sb – sr – ls – jb – lh	3.3 Pasto muy degradado	1 - 2 - 1 - 1 - 4 - 3 - 2	0,2	247053	5987588
UA4		Plantación arbórea con elementos arbustivos	cp – CA – Ac – EG – ab – Rr – PN	4.2 Bosque artificial abandonado	3 - 4 - 1 - 4 - 3 - 4 - 3	0,51	247015	5987640
UA5		Matorral con elementos herbáceos	ce – Ac – go – bt – Ru	3.2 Matorral abierto con pasto degradado	4 - 3 - 2 - 3 - 2	0.67	247109	5987661
UA6		Matorral	Ac - Rr	3.2 Matorral abierto	5 - 5	0.111	247165	5987647
UA7		Urbano con áreas verdes	lc – t – AN	9.4 Zona industrial con áreas verdes	1 - 2 - 1	2,24	247132	5987441

Tabla 8: Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Acer negundo</i> L.	AN
Leñoso alto	<i>Cupressus arizonica</i> Greene	CA
Leñoso alto	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	EG
Leñoso alto	<i>Populus nigra</i> L.	PN
Leñoso bajo	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Molina	Ac
Leñoso bajo	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rr
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ru
Herbáceo	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	ap
Herbáceo	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	ab
Herbáceo	<i>Avena fatua</i> L.	af
Herbáceo	<i>Avena sativa</i> L.	as
Herbáceo	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	bt
Herbáceo	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	cp
Herbáceo	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	ce
Herbáceo	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	ce*
Herbáceo	<i>Fumaria capreolata</i> L.	fc
Herbáceo	<i>Galega officinalis</i> L.	go
Herbáceo	<i>Juncus bufonius</i> L.	jb
Herbáceo	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	lm
Herbáceo	<i>Lolium perenne</i> L.	lp
Herbáceo	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	lr
Herbáceo	<i>Lotus corniculatus</i> L.	lc
Herbáceo	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	ls
Herbáceo	<i>Lythrum hyssopifolium</i> L.	lh
Herbáceo	<i>Spergula bocconii</i> (Scheele) Pedersen	sb
Herbáceo	<i>Spergula rubra</i> (L.) D. Dietr.	sr
Herbáceo	<i>Trifolium</i> sp.	t
Herbáceo	<i>Triticum aestivum</i> L.	ta
Herbáceo	<i>Vicia villosa</i> Roth	vv

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	22

Figura 6: Unidad ambiental 1: Pradera con herbáceas de cultivo y suelo desnudo



Fuente: Levantamiento de información en terreno

Figura 7: Unidad ambiental 2: Matorral



Fuente: Levantamiento de información en terreno

Figura 8: Unidad ambiental 3: Pradera

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	23



Fuente: Levantamiento de información en terreno

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	24

Figura 9: Unidad ambiental 4: Plantación arbórea con elementos arbustivos



Fuente: Levantamiento de información en terreno

Figura 10: Unidad ambiental 5: Matorral con elementos herbáceos



Fuente: Levantamiento de información en terreno

Figura 11: Unidad ambiental 6: Matorral

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	25



Fuente: Levantamiento de información en terreno

Figura 12: Unidad ambiental 7: Urbano con áreas verdes



Fuente: Levantamiento de información en terreno

4.2.3 Flora

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	26

4.2.3.1 Inventario de especies

La flora vascular registrada en el área de estudio se caracteriza en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados obtenidos hasta la fecha durante la campaña en terreno proyecta un total de 61 especies de plantas distribuidas en 26 familias, de estas, las más representativas corresponden a las familias Poaceae y Fabaceae.

De las especies registradas, 1 corresponde a especie endémica (*Lotus subpinnatus*), 5 son especies de origen nativo (*Acacia caven*, *Juncus bufonius*, *Cyperus eragrostis*, *Verbena bonariensis* y *Verbena litoralis* Kunth) principalmente herbáceas, a excepción del Espino, y las 55 restantes corresponden a especies introducidas, principalmente invasoras (Tabla 9).

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	27

Tabla 9: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	HÁBITO
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Hualtata, llantén de agua	Introducida	Herbácea
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Manzanilla bastarda	Introducida	Herbácea
	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda	Introducida	Herbácea
	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, Cardo negro	Introducida	Herbácea
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Cerraja, cerrajón	Introducida	Herbácea
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Introducida	Herbácea
	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Introducida	Herbácea
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rábano silvestre	Introducida	Herbácea
	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Rapistro, falso yuyo	Introducida	Herbácea
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.	Viborrera, huerba azul	Introducida	Herbácea
	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera, hierba azul	Introducida	Herbácea
Caryophyllaceae	<i>Spergula bocconii</i> (Scheele) Pedersen	-	Introducida	Herbácea
	<i>Spergula rubra</i> (L.) D. Dietr.	Arenaria roja	Introducida	Herbácea
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo, quínoa blanca	Introducida	Herbácea
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina	Introducida	Herbácea
Cupressaceae	<i>Cupressus arizonica</i> Greene	ciprés de Arizona	Introducida	Arbórea
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera , Lleivun	Nativa	Herbácea
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Molina	Espino maulino, espino	Nativa	Arbustiva-Arbórea
	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Introducida	Herbácea
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Alfalfa chilota, lotera	Introducida	Herbáceo
	<i>Lotus subpinnatus</i> Lag.	-	Endémica	Herbácea

	<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Trébol	Introducida	Herbácea
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trébol	Introducida	Herbácea
	<i>Trifolium</i> sp.	-	Introducida	Herbácea
	<i>Vicia villosa</i> Roth	Vicia lanuda	Introducida	Herbácea
Iridaceae	<i>Sisyrinchium micranthum</i> Cav.	-	Introducida	Herbácea
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L.	junco de sapo	Nativa	Herbácea
Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolium</i> L.	Romerillo, yerba del toro	Introducida	Herbácea
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto blanco, eucalipto común	Introducida	Arbóreo
Orobanchaceae	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	-	Introducida	Herbácea
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	Introducida	Herbácea
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Introducida	Arbórea
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén, siete venas	Introducida	Herbácea
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Introducida	Herbácea
	<i>Avena fatua</i> L.	Avenilla, arroz negro	Introducida	Herbácea
	<i>Avena sativa</i> L.	Avena	Introducida	Herbácea
	<i>Briza maxima</i> L.	Tembledera, Tatiana	Introducida	Herbácea
	<i>Briza minor</i> L.	Temblederilla, pasto de la perdiz	Introducida	Herbácea
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla, triguillo	Introducida	Herbácea
	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Cola de zorro	Introducida	Herbácea
	<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca roja	Introducida	Herbácea
	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel, pasto dulce	Introducida	Herbácea
	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ballica italiana	Introducida	Herbácea
	<i>Lolium perenne</i> L.	Vallica, Ballica inglesa	Introducida	Herbácea
	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Vallico	Introducida	Herbácea

	<i>Phleum pratense</i> L.	Fleo de los prados, Hierba Timotea	Introducida	Herbácea
	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Cola de zorro	Introducida	Herbácea
	<i>Triticum aestivum</i> L.	Trigo herinero	Introducida	Herbácea
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto del pollo, duraznillo	Introducida	Herbácea
	<i>Polygonum persicaria</i> L.	duraznillo	Introducida	Herbácea
	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo, romacilla	Introducida	Herbácea
	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray var. <i>vulgaris</i> Wallr.	Lengua de vaca, legua de buey	Introducida	Herbácea
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela rosada	Introducida	Herbácea
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Introducida	Arbustiva
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Introducida	Arbustiva
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Pimpinela menor	Introducida	Herbácea
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	álamo	Introducida	Arbórea
Sapindaceae	<i>Acer negundo</i> L.	Arce negundo	Introducida	Arbórea
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico, estramonio	Introducida	Herbácea
Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verbena	Nativa	Herbácea
	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Nativa	Herbácea

4.2.3.1 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y a la normativa vigente, en el área del Proyecto no se registran especies bajo alguna categoría de conservación.

Por otro lado, se reconoce la existencia de la especie arbustiva-arbórea y nativa "Acacia caven" (Espino) la cual y de acuerdo a la normativa vigente, se encuentra protegida por la "Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal" (Ley N° 20.283 de 2009), de esta manera, se debe tener en consideración que cualquier intervención requiere de la aprobación de un plan de manejo y tramitación de una "Solicitud de Autorización Simple de Corta" ante la CONAF, el cual se especifica en el Art. 27 del reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	31

5. CONCLUSIONES

El presente estudio técnico preliminar analiza la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Ampliación Capacidad Instalaciones Industriales Planta Acopio Parral", analizando diversidad y especies de interés durante el periodo de primavera.

De acuerdo a la metodología de la COT, que permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciendo unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma, fue posible determinar un total de 7 Unidades Ambientales, distribuidas en el área de estudio, estas corresponden principalmente a especies herbáceas, suelo descubierto, plantación arbórea y matorral.

Por otro lado, en cuanto a la flora vascular se obtuvo un registro total de 61 especies de plantas distribuidas en 26 familias, de estas, las más representativas corresponden a las familias Poaceae y Fabaceae. De las especies registradas, 1 corresponde a especie endémica (*Lotus subpinnatus*), 5 son especies de origen nativo principalmente herbáceas, a excepción del Espino (*Acacia caven*, *Juncus bufonius*, *Cyperus eragrostis*, *Verbena bonariensis* y *Verbena litoralis* Kunth), y las 55 restantes corresponden a especies introducidas, principalmente invasoras. La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, por lo que no se registran especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la Región del Maule.

En cuanto a la revisión del estado de conservación de las especies presentes en la zona de estudio no se registran especies bajo alguna categoría de conservación. Por otro lado, se reconoce la existencia de la especie arbustiva-arbórea y nativa "Acacia caven" (Espino) la cual y de acuerdo a la normativa vigente, se encuentra protegida por la "Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal" (Ley N° 20.283 de 2009), de esta manera, se debe tener en consideración que cualquier intervención requiere de la aprobación de un plan de manejo y tramitación de una "Solicitud de Autorización Simple de Corta" ante la CONAF, el cual se especifica en el Art. 27 del reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

Sin embargo, la especie se encuentra dentro del área de estudio, no contempla remoción en la zona donde se emplazarán las actividades proyectadas, por lo que se reitera no existiría afectación a la especie. De existir alguna actividad en las

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	32

áreas donde se encuentra *Acacia caven* se recomienda realizar el Plan de Manejo mencionado.

Las características vegetacionales del área de estudio estuvieron definidas en gran parte por un uso de suelo de tipo urbanizado e industrial, con elementos de pradera dentro de los perímetros de la planta, siendo una zona altamente intervenida. Lo cual propicia la invasión de especies exóticas, principalmente herbáceas.

Dicho lo anterior, y de acuerdo al levantamiento de información en terreno, junto con los antecedentes del Proyecto, se estima que no existiría una intervención de flora nativa importante en el área proyectada. Por lo cual, no existiría afectación por parte del Proyecto al componente Flora y Vegetación.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	33

6. BIBLIOGRAFÍA

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1998-2008. 22 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DARWINION. 2020. Instituto de Botánica Darwinion. URL: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/Generos.asp>. Accesado: Febrero-Marzo, 2020.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.

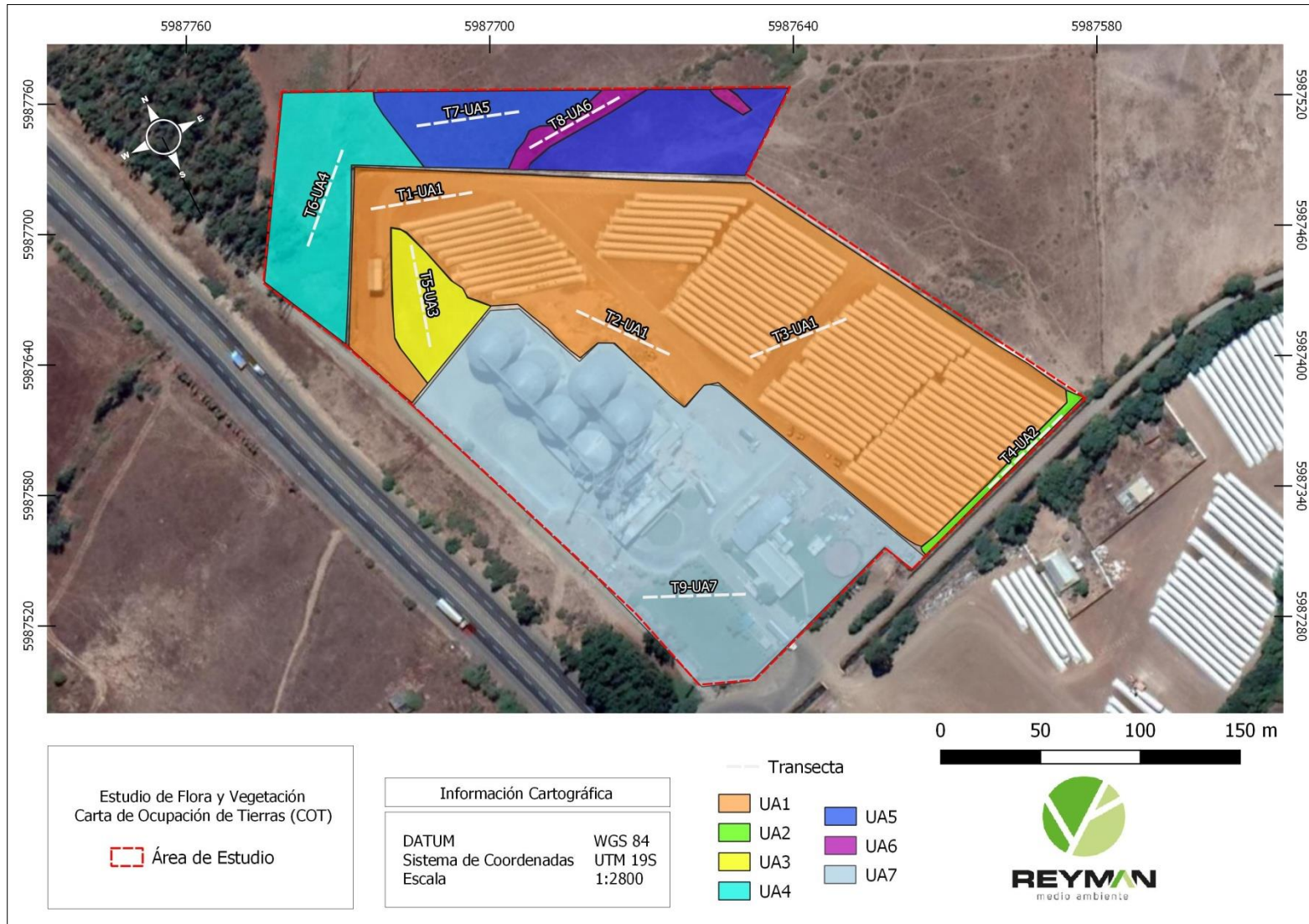
DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	34

- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F., & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- TROPICOS. 2020. Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. URL: <http://www.tropicos.org/Home.aspx>. Accesado: Febrero-Marzo, 2020.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	35

7. ANEXO 1: CARTOGRAFÍA CARTA OCUPACIONAL DE TIERRAS (COT)

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	36



DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES
PLANTA ACOIPO PARRAL"

Revisión

C

Fecha

ABRIL 2020

ÍNDICE

37

8. ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 13: Ejemplar de *Juncus bufonius* L. presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	38

Figura 14: Ejemplar de *Convolvulus arvensis* L. presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	39

Figura 15: Ejemplar de *Acacia caven* (Mol.) Mol. presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno.

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	40

Figura 16: Ejemplar de *Lolium multiflorum* Lam. presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	41

Figura 17: Ejemplar de *Cyperus eragrostis* Lam. presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 18: Ejemplar de *Verbena litoralis* Kunth presente en el área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno

DIA PROYECTO "AMPLIACIÓN CAPACIDAD INSTALACIONES INDUSTRIALES PLANTA ACOPIO PARRAL"	Revisión	Fecha	ÍNDICE
	C	ABRIL 2020	42